

강의계획서

2026학년도 1학기

과목명	자료구조		교과목 번호		MC4205		학점		3		강의실	창조관 702호
			교과 구분		심화		시수		3			
담당교원	이름	분반	Office	Office Hour*		연락처			이메일			
	김호숙	1,2	창703호	금 5,6,7교시		051-606-2375			khosook@ksa.kaist.ac.kr			

*Office Hour: 학생들이 강의나 실험 수업에서 이해가 부족한 내용이나 좀 더 탐구하고자 하는 내용에 대해서 교사에게 자유롭게 질문하고 토론할 수 있는 시간을 제공

1. 교과목 개요

자료구조 교과목의 교육 목표는 간단하고 명확하며 효율적인 프로그램을 작성하는데 필요한 다양한 자료구조(스택, 큐, 리스트, 트리, 해쉬)의 기본 개념을 이해하고 이와 연관된 다양한 알고리즘들을 python을 활용하여 구현할 수 있는 능력을 함양하는 것이다. 자료구조의 핵심 개념을 명확하게 이해하는 것은 크고 복잡한 문제를 해결하기 위해 반드시 요구되는 사항이며 다양한 형태의 문제를 해결하는 과정을 통해서 학생들은 프로그램 설계에 대한 새로운 접근 방법들을 배울 수 있다. 또한 학생들은 팀을 이루어 팀 프로젝트를 진행한다. 현실 세계에서 해결하고자 하는 문제를 발견하고 이를 프로그램을 통해 해결하기 위해 분석, 설계, 구현, 테스트 과정을 수행하며 최종적으로 프로젝트 발표회를 통해 시연 및 발표를 수행하고 그 결과를 보고서로 작성함으로써 문제 해결력을 키우고 협업에 필요한 커뮤니케이션 능력과 발표력을 키울 수 있다.
--

2. 중점 목표 역량

교과 핵심 역량			
이해력과 분석적인 사고능력	문제 발견 및 문제 해결 능력	복합적인 의사 소통 능력	태도 및 정보윤리
- 이해력과 분석적인 사고능력 : 다양한 자료구조의 개념을 이해하고 이를 활용하여 효율적으로 알고리즘을 분석, 설계할 수 있다. - 문제 발견 및 문제 해결 능력 : 현실 세계의 문제를 발견하고 이를 정보 과학적 문제로 재정의 할 수 있으며, 프로그래밍 언어를 활용하여 구현할 수 있다. - 복합적인 의사 소통 능력 : 말과 글을 통해 자신의 의견을 정확하게 발표할 수 있고, 상대방의 의견을 경청하며 협업에 필요한 소통과 발표 능력을 키운다. - 태도 및 정보윤리 : 성실하게 수업과 프로젝트에 참여하고, 협업을 통해 상호 성장할 수 있으며 급변하는 컴퓨팅 환경하에서 요구되는 정보윤리를 갖춘다.			

3. 교재 및 참고도서

가. 주교재 : Michael T. Goodrich, Roberto Tamassia, Michael H. Goldwasser, Data structures

and Algorithms in Python, Wile (Freely available online)

나. 참고자료 : 관련 자료는 슬라이드로 제공

4. 수업 방법 :

가. 강의 (on-line/off-line)

나. 토론과 발표

다. 팀별 프로젝트 수행

라. 구글 클래스룸 수업코드 : pj5ycfu3

5. 평가 기준 및 방법

가. 평가 기준

개인 발표 및 과제	팀 프로젝트	중간고사	퀴즈	출결 및 태도	합계
10%	30%	25%	25%	10%	

※ 학생들과의 합의를 통해 평가 기준 및 비중이 변경될 수 있음.

나. 평가 방법

(1) 개인 발표 및 과제

- 에세이 포함 각종 프로그래밍 과제 및 개별 주제 발표
- 모든 학생은 1회 이상 개별 주제 발표 수행

(2) 팀 프로젝트

- 프로젝트 제안서, 중간발표
- 구현에 대한 최종 기능 평가
- 포스터 및 프로젝트 발표회
- 논문 형식의 최종 보고서와 소개 동영상
- 프로젝트 팀원들의 점수는 동일하게 부여됨
(팀 프로젝트 수행 횟수와 평가 비중은 학생들과의 합의를 통해 변경 가능함)

(3) 퀴즈 및 중간고사

- 지필고사
- 퀴즈 수행 횟수와 시기 : 2~3회로 퀴즈 1주일 전에 사전 공지함

(4) 출석 및 태도

- 게임, 부적절한 핸드폰 사용, 수업 분위기 저해, 교사의 정당한 지시사항 불이행 등의 경우 10% 이내에서 감점함
- 3회 이상의 무단 결석시 출석/태도 항목에 0점을 부여함
- 숙제와 프로젝트의 AI 툴 사용과 관련한 윤리적 측면 고려

6. 학점 부여 기준

☞ 학업 성취도가 우수한 학생은 과목우수상으로 추천하고, 교과 세부 특기 사항에 핵심 역할을 포함하여 교과 활동과 관련된 세부능력, 수행평가 및 학습활동 참여도, 태도 등을 기록함. 단, 학업 태도나 출결이 좋지 않은 학생은 제외함

- 학점 취득을 위해서는 총 수업 시간의 3/4 이상 출석이 필수임.
- 결시자 인정점 부여를 위한 근거 점수 산출 방식 : 공결이나 병결로 인해 결시한 시험의 인정점은 (학생이 응시한 동일 과목의 다른 시험에서 받은 점수의 총합의 백분위에 해당하는 결시 시험의 동일 백분위 점수) 곱하기 (공결: 100%, 병결: 80%)로 한다. 단, 근거 점수가 없는 경우 재평가를 실시한다.
- 즉 퀴즈의 결시는 다른 퀴즈 점수를 근거 점수의 기준으로 하며, 중간고사의 경우는 재평가를 실시

※ 인정점 반영 비율은 '학업성적관리규정' 참조

6. 주별 강의 계획

주(기간)	주제 및 내용	(비고)
제1주 2.23.~3.1.	실라버스 소개 Python Review	
핵심역량	이해력, 사고력, 문제 해결능력, 의사소통, 태도	
제2주 3.2.~3.8.	Performance of data structure	3.2.(월) 대체휴일
핵심역량	이해력, 사고력, 문제 해결능력, 의사소통, 태도	
제3주 3.9.~3.15.	Array Based Sequences	
핵심역량	이해력, 사고력, 문제 해결능력, 의사소통, 태도	
제4주 3.16.~3.22.	Stack & Queue	
핵심역량	이해력, 사고력, 문제 해결능력, 의사소통, 태도	
제5주 3.23.~3.29.	Linked List	
핵심역량	이해력, 사고력, 문제 해결능력, 의사소통, 태도	
제6주 3.30.~4.5.	Tree 1	
핵심역량	이해력, 사고력, 문제 해결능력, 의사소통, 태도	
제7주 4.6.~4.12.	Tree 2	
핵심역량	이해력, 사고력, 문제 해결능력, 의사소통, 태도	
제8주 4.13.~4.19.	중간고사 (4.14~4.17.)	4.13.(월) 정상수업

주(기간)	주제 및 내용	(비고)
제9주 4.20.~4.26.	Priority Queues	
핵심역량	이해력, 사고력, 문제 해결능력, 의사소통, 태도	
제10주 4.27.~5.3.	Hash 1	
핵심역량	이해력, 사고력, 문제 해결능력, 의사소통, 태도	
제11주 5.4.~5.10.	Hash 2 Sort 1	5.5.(화) 어린이날
핵심역량	이해력, 사고력, 문제 해결능력, 의사소통, 태도	
제12주 5.11.~5.17.	Sort 2	
핵심역량	이해력, 사고력, 문제 해결능력, 의사소통, 태도	
제13주 5.18.~5.24.	Graph 1 (발표)	
핵심역량	이해력, 사고력, 문제 해결능력, 의사소통, 태도	
제14주 5.25.~5.31.	5월 27일 수요일 프로젝트 발표회	5.25.(월) 대체공휴일
핵심역량	문제 해결능력, 의사소통, 태도	
제15주 6.1.~6.7.	Graph 2 (발표)	6.3.(수) 지방선거일
핵심역량	이해력, 사고력, 문제 해결능력, 의사소통, 태도	
제16주 6.8.~6.14.	보강 주간	
제17주 6.15.~6.19.	기말고사 (6.18~6.19.)	

※ 학사 일정에 따라 강의 계획이 변경될 수 있음